

图论及应用

王 博

数学科学学院

E-mail: wangbo@uestc.edu.cn

办公室: 创新中心 A413

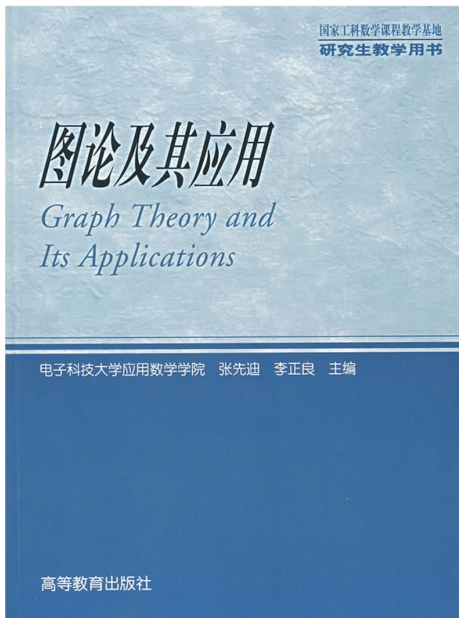
前 言

- 图论课程简介
- 图论的历史背景

👉 教材：《图论及其应用》

张先迪、李正良

👉 课时：48 课时



考试说明

成绩构成

总评成绩 = 期末考试 50% + 平时成绩 50%

👉 闭卷考试

👉 平时成绩:

- 主要构成: 作业、小论文、课堂表现等

资料推荐

图论相关

-  J. A. Bondy, **Graph Theory**, Springer, 2008.
-  R. J. Wilson, **Introduction to Graph Theory**, 世界图书出版公司, 2015.
-  D. B. West, **图论导引**, 机械工业出版社, 2020.
-  G. Chartrand, **图论导引**, 人民邮电出版社, 2007.
-  R. Diestel, **Graph Theory**, Springer, 2025.

数学相关

-  克莱因著, **古今数学思想**, 上海科学技术出版社, 2009.
-  吴军, **数学之美**, 人民邮电出版社, 2012.

资料推荐

数学软件

- **Wolframalpha** <https://www.wolframalpha.com/>

数学写作

- **LaTeX**
<https://www.overleaf.com/>
<https://www.latexstudio.net/category/book-template.html>
- 数学公式识别
<https://mathpix.com>
- **AI**
- 文献管理 **Zotero**、Endnote

历史背景

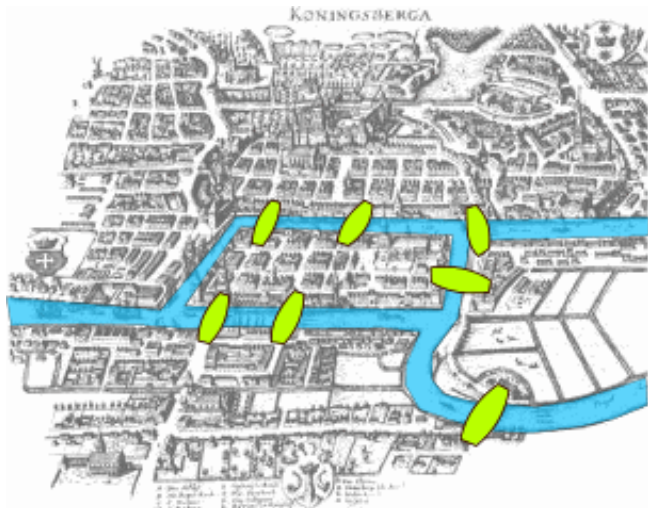
👉 图论起源于 18 世纪, 是一门较为年青的数学分支.

👉 历史上著名的图论问题:

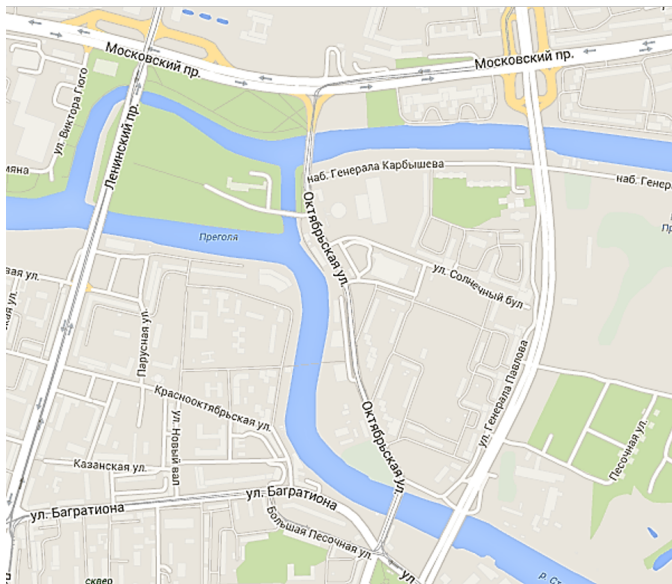
- 哥尼斯堡七桥问题
- Hamilton 周游世界问题
- 四色猜想
- 中国邮路问题
- 骑士巡逻

哥尼斯堡七桥问题

18 世纪东普鲁士有一个城市称为哥尼斯堡,它位于普雷格尔河畔,河中有两个小岛,通过七座桥彼此相联.



哥尼斯堡七桥问题



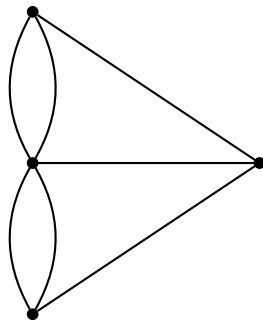
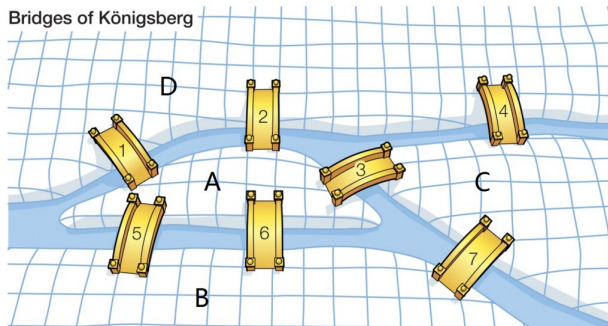
哥尼斯堡七桥问题



哥尼斯堡七桥问题

问题

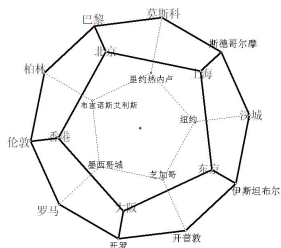
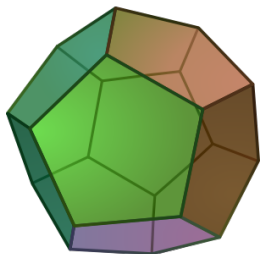
能否从某个地点出发经过每个桥一次且仅一次然后返回出发点？



👉 右图是英国数学家 W. W. Rouse Ball 在 1892 年首先使用，
距离欧拉最初解决该问题已经过去了 150 多年！

Hamilton 周游世界问题

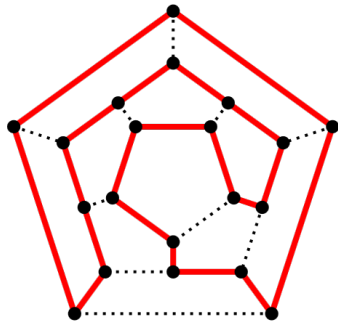
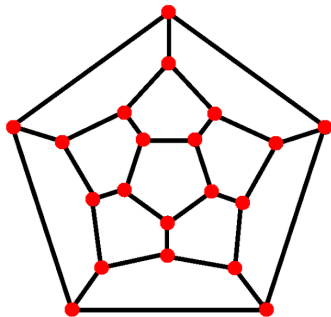
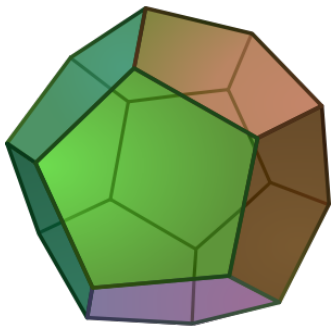
一个正十二面体有 20 个顶点, 它们代表世界上 20 个重要城市. 若两个顶点之间有边相连, 则表示相应的城市之间有航线相通.



问题 (Hamilton 1859 年提出)

能否从某城市出发经过每个城市一次且仅一次然后返回出发点?

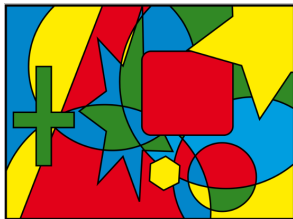
Hamilton 周游世界问题



四色猜想

四色猜想 (Möbius 1840 年提出)

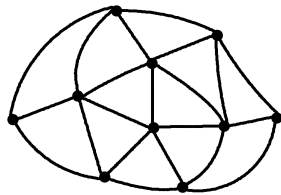
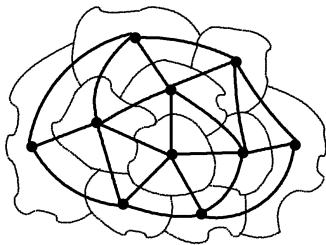
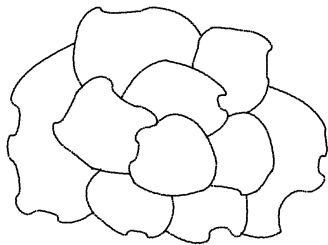
任何平面地图 (无飞地的), 总可以用不多于四种颜色来染色, 而且不会有两个相邻的区域颜色相同.



👉 1890 年希伍德 (Heawood) 指出 “4 换为 5” 猜想成立.

👉 1976 年两位数学家在三台百万次的电子计算机上花了 1200 小时证明了猜想成立. 猜想成为定理.

四色猜想

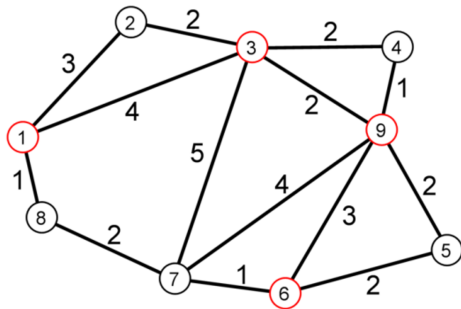


中国邮路问题

问题 (管梅谷 1962 年提出)

一个邮递员从邮局出发递送邮件, 要求对他所负责的辖区的每条街至少走一次, 问: 如何选取路程最短的路线?

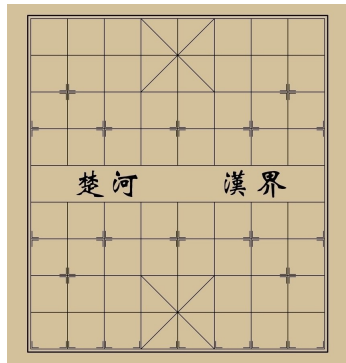
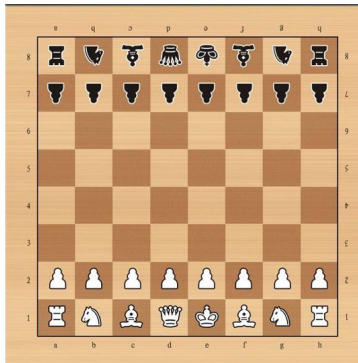
👉 假设有一个镇有 14 条路及 9 个路口



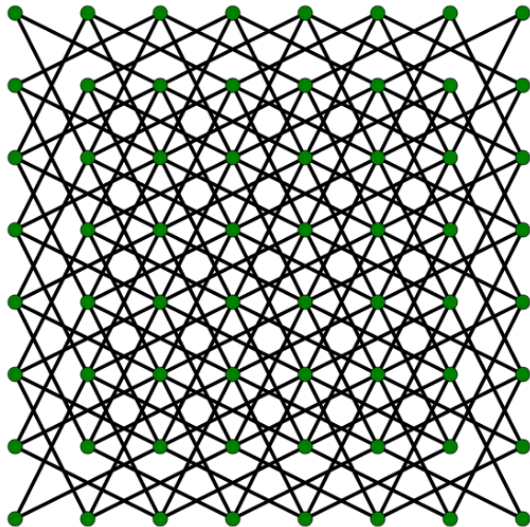
骑士巡逻问题

问题

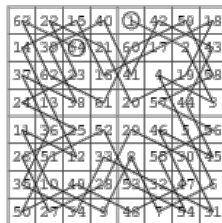
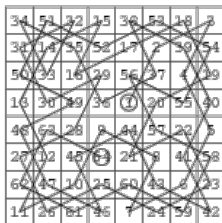
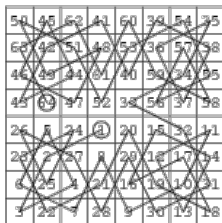
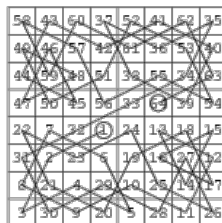
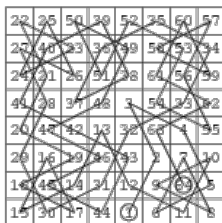
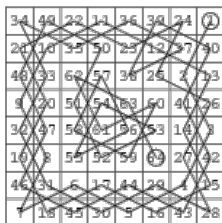
把一只骑士放在国际象棋棋盘上, 骑士能不能不重复地走过棋盘上六十四个方格后绕回原点?



骑士巡逻问题



骑士巡逻问题



👉 一共有 26, 534, 728, 821, 064 种封闭巡逻

应用广范

- 自然科学

人工智能、电信网络、电力网络、运输能力开关理论、编码理论、控制论、反馈理论、随机过程、可靠性理论、化学化合物的辨认、计算机的程序设计、故障诊断、印刷电路板的设计、图案识别、地图着色、情报检索等

- 社会科学

语言学、社会结构、经济学、运筹学、遗传学等

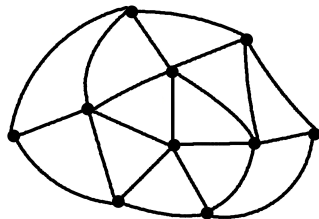
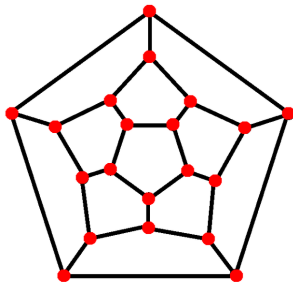
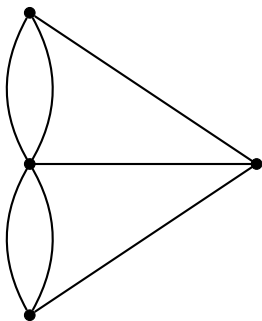
第一章 图的基本概念

§1.1 图和简单图

图的定义

问题

什么是图？



图的定义

传统几何学

图形的长度、角度、体积等几何性质

图论中的图

点、点与点之间的联系

 图论中的图是指: 某类具体事物和这些事物之间的联系

- 点: 具体事物
- 边: 具体事物之间的联系

定义

一个图 G 定义为一个有序对 (V, E) , 记为 $G = (V, E)$, 其中:

- V 是一个非空集合, 称为顶点集或点集, 其元素称为顶点或点;
- E 是由 V 中的点组成的无序点对构成的集合, 称为边集, 其元素称为边, 且同一点对在 E 中可出现多次.

例

设 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E = \{v_1v_2, v_1v_2, v_2v_3\}$, 则 $G = (V, E)$ 是一个 4 阶图.

 符号说明: 对于图 G

- 顶点集: $V(G)$; 边集: $E(G)$
- 顶点数或阶数: $n(G)$ 或 $|V(G)|$
- 边数: $m(G)$ 或 $|E(G)|$

注记:

- 1878 年,“图”作为数学术语,是由 Sylvester(1814–1897) 首次使用
- 名称还有“线系”,“线性复形”和“网”等
- 1916 年,第一个抽象定义由匈牙利数学家柯尼希给出
- 1958 年,图的严格定义由法国数学家贝尔热给出

 程钊. 图论中若干基本概念的历史注记, 数学的实践与认识, 2009, 39(24): 73-81

👉 也可记边 uv 为 e , 即 $e = uv$.

例

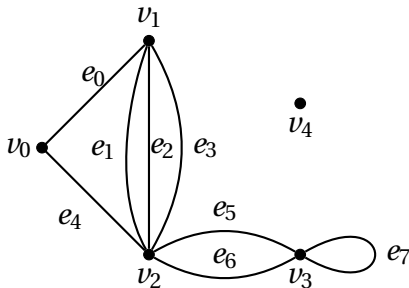
设 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$, 其中

$$e_1 = v_1 v_2, \quad e_2 = v_2 v_3, \quad e_3 = v_2 v_3, \quad e_4 = v_3 v_4, \quad e_5 = v_4 v_4$$

则 $G = (V, E)$ 是一个图.

相关概念

- 若边 $e = uv$, 则称 u 和 v 是 e 的**端点**;
 - u 和 v **相邻**
 - u (或 v) 与 e **相关联**.
- 两边**相邻**: 两边有共同端点;
- **孤立点**: 不与任何边相关联的点;
- **环**: 两端点重合的边;
- **重数**: 连接两个相同顶点的边的条数;
- **重边**: 重数大于 1 的边.



相关概念

定义

设 v 为 G 的顶点, G 中以 v 为端点的边的条数 (环计算两次) 称为点 v 的度数, 简称为点 v 的**度**, 记为 $d_G(v)$, 简记为 $d(v)$.

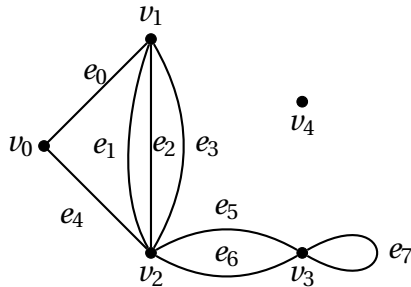
约定记号

- $\delta(G)$: 图 G 中顶点的最小度

$$\delta(G) := \min\{d(v) : v \in V(G)\}.$$

- $\Delta(G)$: 图 G 中顶点的最大度

$$\Delta(G) := \max\{d(v) : v \in V(G)\}.$$



相关概念

- **有限图**: 点集与边集均为有限集合的图
- **平凡图**: 只有一个顶点而无边的图
- **空图**: 边集为空的图
- **简单图**: 既没有环也没有重边的图

图的应用

例 (任务分配问题)

有一个旅行团要组织一批人去旅游, 其中一些人是朋友他们要乘坐公共汽车去, 而车上的位子是成对的. 因此为了让大家旅途更愉快, 旅行团负责人需要将成对的朋友安排在一起. 给出一种安排方案.

顶点: 旅行团的人

边: 两个顶点连线, 当且仅当两个顶点代表的人是朋友.

例 (考试时间安排问题)

对 期末考试时间进行安排, 使得学生们不会有相互冲突的考试. 如何解决?

顶点: 待考的课​​程

边: 两个顶点连线, 当且仅当至少有一个学生同时选择了这两门课程.

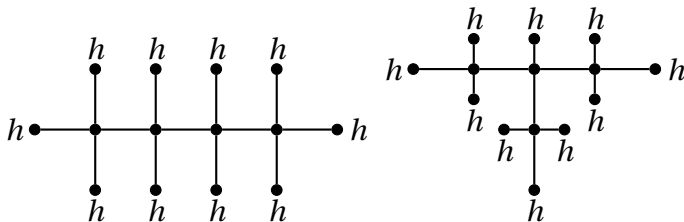
图的应用

例 (化学中的图论模型)

碳 氢化合物的同分异构现象

顶点: 分子式中的碳原子和氢原子

边: 两个顶点连线, 当且仅当原子间存在化学键



C_4H_{10} 的两种同分异构

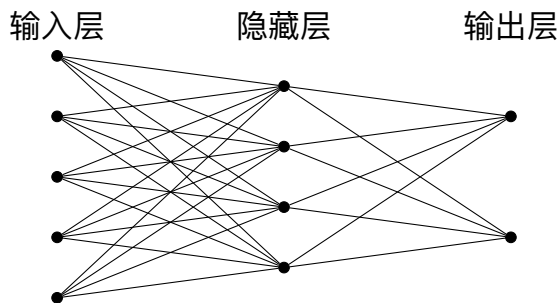
图的应用

例 (神经网络)

三层全连接神经网络.

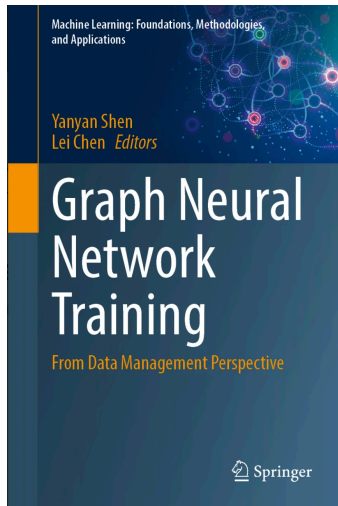
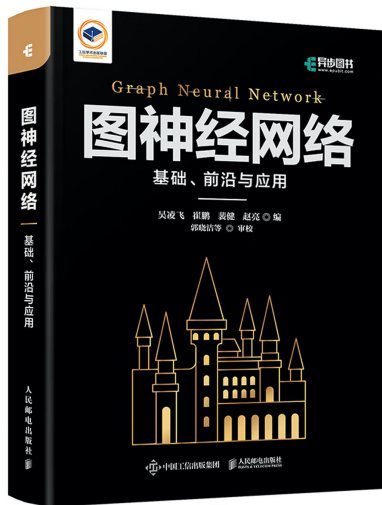
顶点: 神经元

边: 权重参数



图的应用

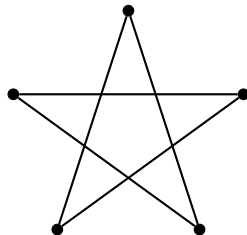
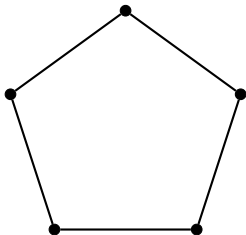
👉 图神经网络 (Graph Neural Network, GNN)



一、图的同构

例

已知 $V(G) = \{a, b, c, d, e\}$, $E(G) = \{ab, bc, cd, de, ea\}$, 请画出其图形.



 同一个图；形式不同.

一、图的同构

定义

设有两个图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2)$, 若在其顶点集合之间存在双射 f , 且使得边之间有如下关系:

若对任意的 $u_i \in V_1$, 有

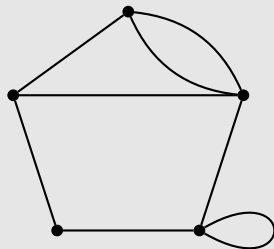
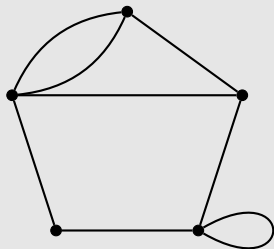
$$v_i = f(u_i) \in V_2, \quad i = 1, 2,$$

则 $u_1 u_2 \in E_1$ 当且仅当 $v_1 v_2 \in E_2$, 且 $u_1 u_2$ 的重数与 $v_1 v_2$ 的重数相同.

称两图 G_1 与 G_2 同构, 记为 $G_1 \cong G_2$.

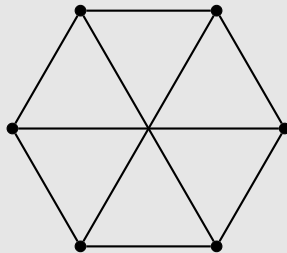
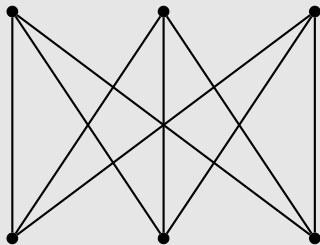
例

下面两图同构吗？



例

下面两图同构吗？



👉 图的同构关系是一个等价关系.

👉 同构关系将所有的图的集合, 划分为一些等价类.

- 两个同构的图均有相同的结构, 差异只是顶点和边的名称不同.
- 非标定图: 未给图的点和边标上符号的图
- 非标定图实际上是代表一类相互同构的图.

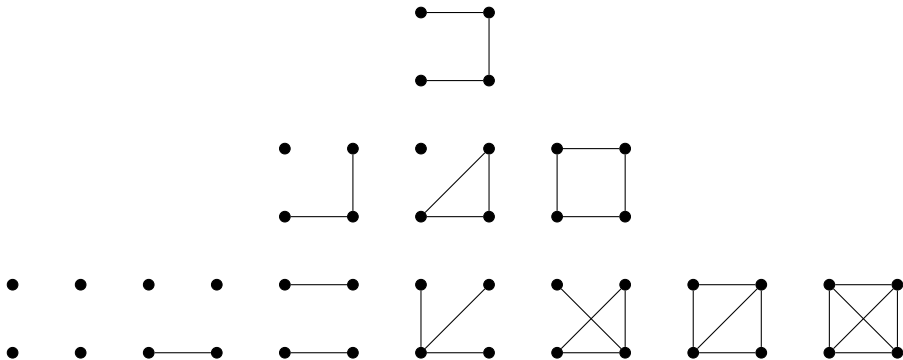
👉 图同构的几个必要条件:

- 顶点数相同;
- 边数相同;
- 度数相等的顶点个数相同.

例

画出 4 个顶点的非同构的所有简单图.

 可按边数进行枚举

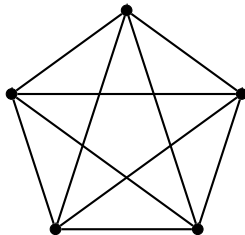
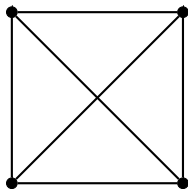
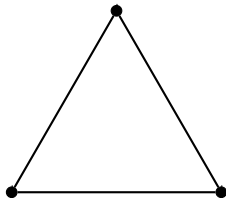


二、完全图、偶图、补图

定义

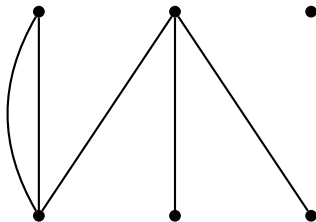
任意两点均相邻的简单图称为完全图。

 在同构意义下, n 阶完全图只有一个, 记为 K_n .



定义 (偶图、二部图)

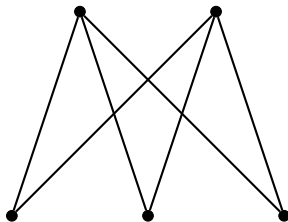
若图 G 的点集可以分解为两个 (非空) 子集 X 和 Y , 使得每条边的一个端点在 X 中, 另一个端点在 Y 中, 则称图 G 为具有二分类 (X, Y) 的**偶图**或**二部图**.



定义 (完全偶图)

设图 G 是具有二分类 (X, Y) 的简单偶图, 若 X 的每个顶点与 Y 的每个顶点相连, 则称图 G 为**完全偶图**.

 若 $|X| = m, |Y| = n$, 则这样的偶图记为 $K_{m,n}$.



$K_{2,3}$

定义 (补图)

设简单图 $G = (V, E)$, 则称图

$$H = (V, E_1 \setminus E)$$

为 G 的**补图**, 其中集合 $E_1 = \{uv \mid u \neq v, u, v \in V\}$.

 记 $H = \overline{G}$.

定理

若 n 阶图 G 是自补图, 即 $G \cong \bar{G}$, 则

$$n \equiv 0, 1 \pmod{4}.$$

三、顶点的度、度序列

定理 (握手定理)

对任意的有 m 条边的图 $G=(V,E)$, 有

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m.$$

例

设 n 阶图 G 有 m 条边, 证明:

$$\delta \leq \frac{2m}{n} \leq \Delta.$$

👉 几个术语

- 奇 (偶) 点: 奇 (偶) 数度的顶点
- k -正则图: 每个点的度均为 k 的简单图
 - 完全图 K_n 和完全偶图 $K_{n,n}$ 均是正则图.

推论

任意图中, 奇点的个数为偶数.

推论

正则图的阶数和度数不同时为奇数.

定义

图 G 各点的度 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 构成的非负整数组 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 为图 G 的**度序列**.

定义

一个非负数组如果是某简单图的度序列, 则称它为**可图序列**, 简称**图序列**.

例

下列序列是可图序列吗?

- ① $(6, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 2)$
- ② $(7, 6, 4, 4, 3, 3, 3)$
- ③ $(3, 3, 3, 1)$
- ④ $(3, 3, 2, 2, 1, 1)$

关于图序列, 主要研究问题

- (1) 存在问题: 什么样的整数组是图序列?
- (2) 计数问题: 一个图序列对应多少不同构的图?
- (3) 构造问题: 如何画出图序列对应的所有不同构图?

研究现状

- (1) 彻底解决了, (2) 解决得不好, (3) 没有解决.

定理

设有非负整数组 $\Pi = (d_1, d_2, \dots, d_n)$, 且 $n-1 \geq d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$, $\sum_{i=1}^n d_i$ 是一个偶数, 则 Π 是可图序列的充要条件为

$$\Pi' = (d_2 - 1, d_3 - 1, \dots, d_{d_1+1} - 1, d_{d_1+2}, \dots, d_n)$$

是可图序列.

例

试判断下列非负整数组 Π 是否可图?

$$\Pi = (5, 5, 3, 3, 2, 2, 2).$$

 G. Chartrand, [图论导引](#), 人民邮电出版社, 2007

四、图的频序列

定理

一个 n 阶简单图 G 的 n 个点的度数不能互不相同.

定义

设 n 阶图 G 各点的度有 s 个不同取值 $d_1, d_2, \dots, d_s$, 并设度为 d_i 的点有 b_i 个 ($i = 1, 2, \dots, s$), 则

$$\sum_{i=1}^s b_i = n$$

故非整数组 $(b_1, b_2, \dots, b_s)$ 是 n 的一个划分, 称为图 G 的**频序列**.

定理

一个 n 阶图 G 和它的补图有相同的频序列.

§1.2 子图与图的运算

一、子图

定义

设 G 和 H 为两个图, 若

$$V(H) \subseteq V(G), \quad E(H) \subseteq E(G),$$

且 H 中边的重数不超过 G 中对应边的重数, 则称

- H 是 G 的**子图**, 记为 $H \subseteq G$.
- G 是 H 的母图.

 当 $H \subseteq G$, 但 $H \neq G$ 时, 则称子图 H 为 G 的**真子图**, 记为 $H \subset G$.

 当 $V(H) = V(G)$ 时, 则称子图 H 为 G 的**生成子图**.

 关于“集合”推荐阅读

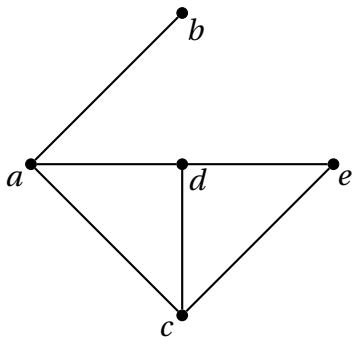
 陶哲轩, 陶哲轩实分析, 人民邮电出版社, 2008.

定义 (导出子图)

设图 $G = (V, E)$, $V' \subset V$ 非空, 则

- 以 V' 为顶点集,
- 以两端点均在 V' 中的边的全体为边集

所构成的子图, 称为 G 的由 V' 导出的子图. 也简称为 G 的**导出子图**, 记作 $G[V']$.

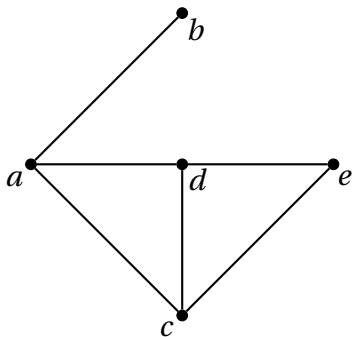


定义 (边导出子图)

设图 $G = (V, E)$, $E' \subseteq E$ 非空, 则

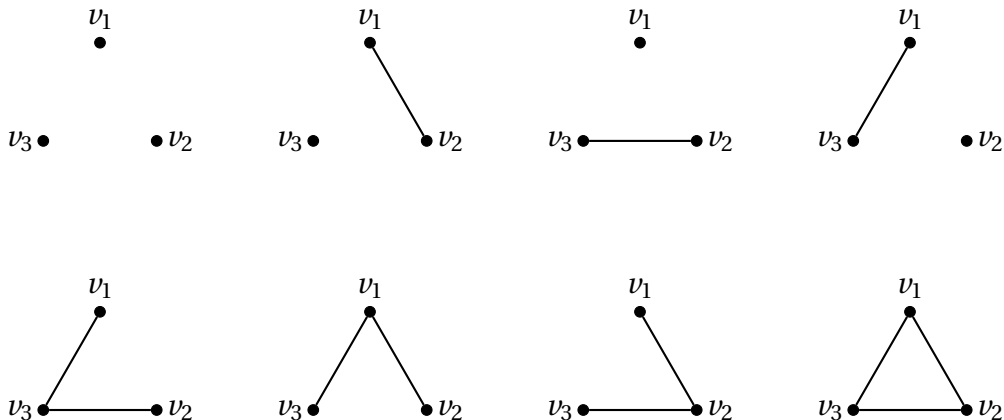
- 以 E' 为边集,
- 以 E' 中边的端点全体为顶点集

所构成的子图, 称为 G 的由 E' 导出的子图. 也简称为 G 的**边导出子图**, 记为 $G[E']$.



定理

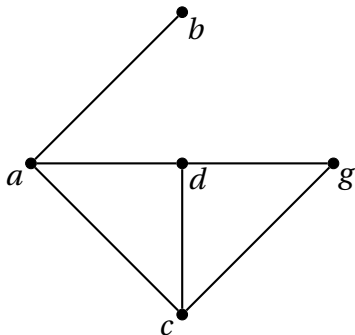
简单图 G 中所有不同的生成子图的个数是 2^m 个, 其中 m 为 G 的边数.



二、图的运算

删点、删边运算

- 设 $V' \subseteq V(G)$, 在 G 中删去 V' 中的顶点和 G 中与之关联的所有边的操作, 称为**删点运算**. 记为 $G - V'$. 如果只删去一个点 v , 则记为 $G - v$.
- 设 $E' \subseteq E(G)$, 在 G 中删去 E' 中的所有边的操作, 称为**删边运算**. 记为 $G - E'$. 如果只删去一条边 e , 则记为 $G - e$.



图的并, 交, 差运算

对于图 G_1, G_2 , 有

- G_1 和 G_2 **不相交**: 指它们无公共顶点
- G_1 和 G_2 **边不重**: 指它们无公共边
- **并图**:

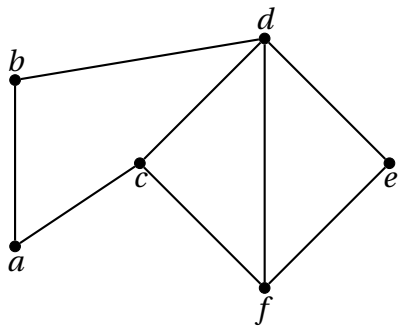
$$G_1 \cup G_2 := \left(V(G_1) \cup V(G_2), E(G_1) \cup E(G_2) \right).$$

- 如果 G_1 和 G_2 是不相交的, $G_1 + G_2 := G_1 \cup G_2$.
- **交图**:

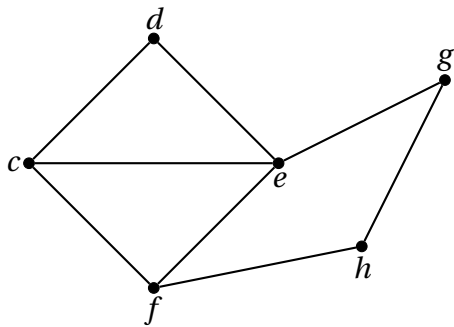
$$G_1 \cap G_2 := \left(V(G_1) \cap V(G_2), E(G_1) \cap E(G_2) \right).$$

- **差**: $G_1 - G_2 := G_1 - E(G_2)$.
- **对称差**:

$$G_1 \Delta G_2 := (G_1 \cup G_2) - (G_1 \cap G_2) = (G_1 - G_2) \cup (G_2 - G_1)$$



G_1



G_2

联图

定义

在不相交的 G_1 和 G_2 的并图 $G_1 + G_2$ 中, 把 G_1 的每个顶点和 G_2 的每个顶点连接起来所得到的图称为 G_1 和 G_2 的**联图**, 记为 $G_1 \vee G_2$.

积图

 $u \text{ adj } v$ 表 u 和 v 相邻

定义

设 $G_1 = (V_1, E_1), G_2 = (V_2, E_2)$. 对点集 $V = V_1 \times V_2$ 中的任意两个点 $u = (u_1, u_2)$ 和 $v = (v_1, v_2)$, 当 $(u_1 = v_1 \text{ 和 } u_2 \text{ adj } v_2)$ 或 $(u_2 = v_2 \text{ 和 } u_1 \text{ adj } v_1)$ 时就把 u 和 v 连接起来所得到的图 G 称为 G_1 和 G_2 **积图**, 记为 $G = G_1 \times G_2$.

合成图

定义

设 $G_1 = (V_1, E_1)$, $G_2 = (V_2, E_2)$. 对点集 $V = V_1 \times V_2$ 中的任意两个点 $u = (u_1, u_2)$ 与 $v = (v_1, v_2)$, 当 $(u_1 \text{ adj } v_1)$ 或 $(u_1 = v_1 \text{ 和 } u_2 \text{ adj } v_2)$ 时, 就把 u 和 v 连接起来所得到的图称为 G_1 与 G_2 的**合成图**. 记为 $G = G_1 [G_2]$.

定义

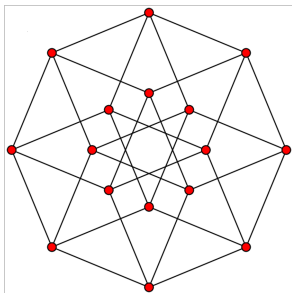
把 G_1 的一个顶点和 G_2 的一个顶点粘合在一起后得到的图称为 G_1 与 G_2 的**联合**, 记为 $G = G_1 \cdot G_2$.

应用: 超立方体

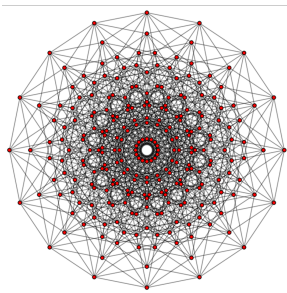
图的积运算是网络构造的常用方法. 比如: 并行计算机中的网络拓扑常采用所谓的“超立方体”结构. 采用该结构可使网络具有较好的可靠性, 较小的通信延迟和很好的可扩展性以及便于并行编程等优点.

定义 (超立方体)

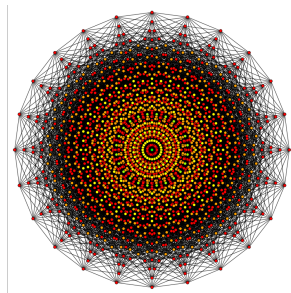
- ① 1 方体为: $Q_1 := K_2$;
- ② n 方体为: $Q_n := K_2 \times Q_{n-1}$.



Q_4



Q_8



Q_{12}

$$Q_n := K_2 \times Q_{n-1}.$$

📖 经典文章

- 📄 Y. Saad, M. H. Schultz, **Topological properties of hypercubes.**
IEEE Trans. Comput. 1988, 37(7): 867–872.

§1.3 路和连通性

一、基本概念

定义

给定图 $G = (V, E)$, 设 $v_i \in V$, $e_i \in E, i = 0, 1, 2, \dots, k$. 若 G 中点边交替组成的序列

$$w := v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_k v_k$$

满足 e_i 的端点为 v_{i-1} 与 v_i , 则称 w 为一条从起点 v_0 到终点 v_k 的长为 k 的**途径** (或**通道**或**通路**), 简称 (v_0, v_k) 途径.

术语

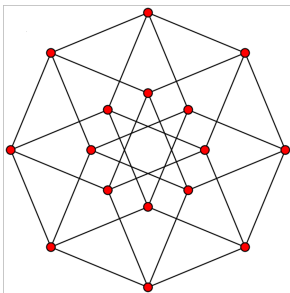
- 边不重复的途径称为迹
- 点不重复的途径称为路
- 起点和终点相同的长为正的途径称为闭途径
- 闭迹也称为回路
- 起点和内部顶点（非起点和终点的点）两两不相同的闭迹称为圈。
- 长为 k 的圈称为 k 圈, 记作 C_k .
- 当 k 为奇(偶)数时, 也称 C_k 为奇(偶)圈

 图中若两个不同点 u 与 v 间存在途径（通路），则 u 与 v 间必存在路；

 若过点 u 存在回路, 则过点 u 必存在圈.

定义

设 $u, v \in V(G)$, 图 G 中最短 (u, v) 途径的长度, 称为点 u 与 v 的**距离**, 记为 $d(u, v)$.



定义

图 G 的**直径**定义为

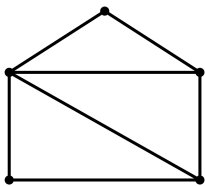
$$d(G) := \max\{d(u, v) \mid u, v \in V(G)\}.$$

二、图的连通性

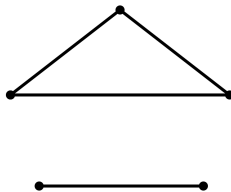
定义

设 $u, v \in V(G)$, 若在图 G 中存在 (u, v) 路, 则称 u 和 v 是**连通的**.

若 G 中任意两个顶点均连通, 则称 G 是**连通图**.



G_1



G_2

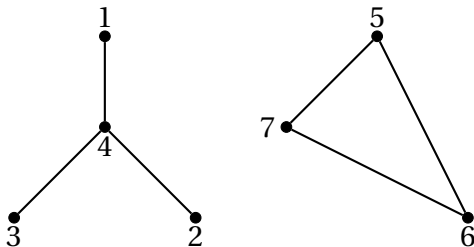
 约定: u 和 u 是连通的

定义

若 H 是图 G 的连通子图且 H 不能再扩充为 G 的任一连通子图, 则称 H 为 G 的**连通分支**.

👉 $\omega(G)$: 图 G 的连通分支数.

👉 G 连通 $\Leftrightarrow \omega(G) = 1$



$$\omega(G) = 2$$

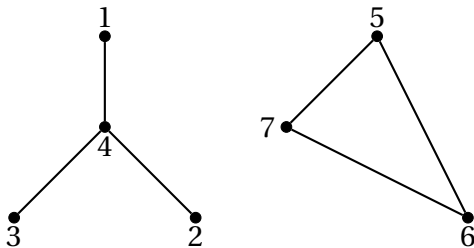
☞ 连通是顶点集 V 上的一个等价关系, 于是可将 V 划分为一些等价类.

定义

设图 G 顶点集 V 的所有不同的连通等价类为 $V_1, V_2, \dots, V_k$, 则称子图

$$G[V_1], G[V_2], \dots, G[V_k]$$

为 G 的**连通分支**.



$$\omega(G) = 2$$

例

证明: 若 $\delta \geq 2$, 则 G 中必然含有圈.

证 只就简单连通图证明即可!

设

$$w = v_1 v_2 \cdots v_{k-1} v_k$$

是 G 中的一条最长路.

由于 $\delta \geq 2$, 所以, v_k 必然有相异于 v_{k-1} 的邻接顶点. 又 w 是 G 中最长路. 所以, 这样的邻接点必然是 $v_1, v_2, \cdots, v_{k-2}$ 中之一. 设该点为 v_m , 则 $v_m v_{m+1} \cdots v_k v_m$ 为圈. □

定理

若图 G 是不连通的, 则 $\overline{G}$ 是连通图.

证 设 $u, v \in V(G)$, 下证 u 和 v 连通.

若 u 和 v 在 G 中不邻接, 则在 $\overline{G}$ 中它们邻接, 即连通.

若 u 和 v 在 G 中邻接, 则它们属于 G 的同一分支. 因 G 是不连通, 故 G 中至少两个分支. 可在另一个分支中取一点 w , 则在 $\overline{G}$ 中 u 和 v 均与 w 邻接, 从而 $u w v$ 是 $\overline{G}$ 中的一条途径, 故 u 和 v 在 $\overline{G}$ 中连通.

即证.



定理

图 G 是偶图当且当它不包含奇圈.

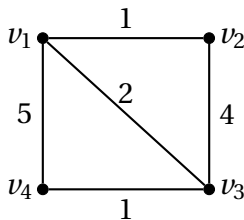
§1.4 最短路及其算法

基本概念

定义

若图 G 的每一条边 e 都附有一个实数 $w(e)$ (称为 e 的权), 则 G 连同它边上的权称为**赋权图**.

子图 H 的各边权之和称为子图 H 的**权**, 记为 $W(H)$.



 设 Γ 是赋权图 G 中的一条路, 称 Γ 的各边权之和为路 Γ 的长.

 赋权图中点 u 到 v 的距离仍定义为点 u 到 v 的最短路的长, 仍记为 $d(u, v)$.

问题

给定 n 阶简单赋权图 $G = (V, E)$, 求 $u_0 \in V(G)$ 到其它各点的距离.

Dijkstra 算法

(1) 置 $l(u_0) = 0$; 对所有 $v \in V \setminus \{u_0\}$, 令 $l(v) = \infty$, $S_0 = \{u_0\}$, $i = 0$.

(2) 若 $i = n - 1$, 则停; 否则令 $\bar{S}_i = V \setminus S_i$,

$$l(v) = \min\{l(v), l(u_i) + w(u_i v)\}$$

(3) 记

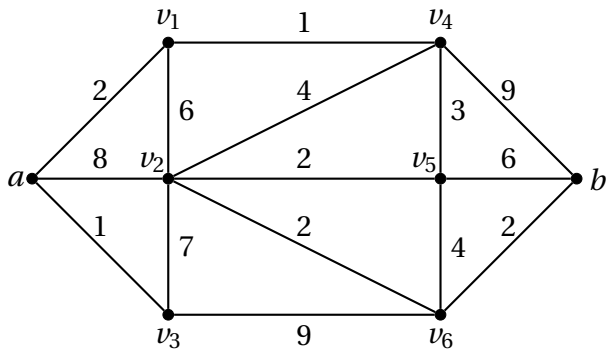
$$u_{i+1} := \arg \min_{v \in \bar{S}_i} \{l(v)\},$$

置 $S_{i+1} = S_i \cup \{u_{i+1}\}$, $i = i + 1$, 转 (2).

👉 终止后, u_0 到 v 的距离由 $l(v)$ 的终值给出.

例

求图 G 中 a 到其它点的距离.



G

好算法

一个图论算法如果在任何一个具有 m 条边的 n 阶图 G 上施行这个算法所需要的计算步数都可由 n 和 m 的一个**多项式（例如 $3n^2m$ ）为其上界**, 则称该算法是好的.

 Dijkstra 算法的总计算量大约是 $5n^2/2$.

例

在一河岸有狼、羊和菜. 摆渡人要将它们渡过河去, 由于船太小, 每次只能载一样东西. 由于狼羊、羊菜不能单独相处. 问摆渡人至少要多少次才能将其渡过河?

分析: 人、狼、羊、菜所有组合形式有 2^4 种. 但以下 6 种是不能出现的, 即

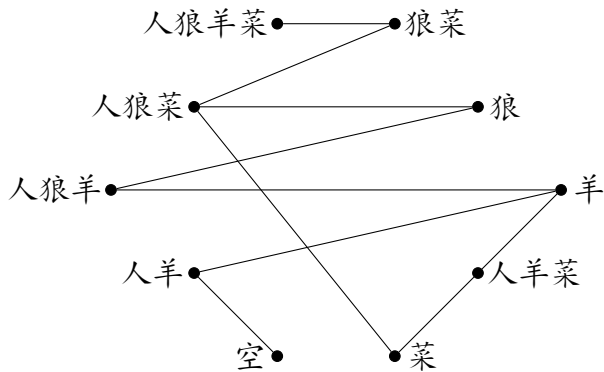
狼羊菜, 羊菜, 狼羊, 人, 人狼, 人菜.

故, 岸上只能出现 10 种组合, 即

人狼羊菜, 人狼羊, 人狼菜, 人羊, 空, 菜, 羊, 狼, 狼菜, 人羊菜.

每种情况用点表示; 两点连线, 当且仅当两种情况可用载人 (或加一物) 的渡船相互转变. 每条边赋权为 1.

于是, 问题转化为求由顶点“人狼羊菜”到顶点“空”的一条最短路.



- (1) 人狼羊菜 $\rightarrow$ 狼菜 $\rightarrow$ 人狼菜 $\rightarrow$ 狼 $\rightarrow$ 人狼羊 $\rightarrow$ 羊 $\rightarrow$ 人羊 $\rightarrow$ 空;
- (2) 人狼羊菜 $\rightarrow$ 狼菜 $\rightarrow$ 人狼菜 $\rightarrow$ 菜 $\rightarrow$ 人羊菜 $\rightarrow$ 羊 $\rightarrow$ 人羊 $\rightarrow$ 空.

例

例某两人有一只 8 升的酒壶装满了酒, 还有两只空壶, 分别为 5 升和 3 升. 现要将酒平分, 求最少的操作次数.

解 设 x_1, x_2, x_3 分别表示 8、5、3 升酒壶中的酒量, 则

$$x_1 + x_2 + x_3 = 8, \quad x_1 \leq 8, x_2 \leq 5, x_3 \leq 3.$$

故 (x_1, x_2, x_3) 的组合形式共 24 种.

每种组合用一个点表示, 若点 u 能通过倒酒一次变换为点 v , 则从 u 向 v 连有向边, 并将各边赋权 1, 得一个有向赋权图.

于是问题转化为在有向赋权图中求 $(8, 0, 0)$ 到 $(4, 4, 0)$ 的一条最短路.

结果如下:

$$(8, 0, 0) \rightarrow (3, 5, 0) \rightarrow (3, 2, 3) \rightarrow (6, 2, 0) \rightarrow (6, 0, 2) \rightarrow (1, 5, 2) \rightarrow (1, 4, 3) \rightarrow (4, 4, 0).$$

§1.5 图的代数表示及特征

一、邻接矩阵

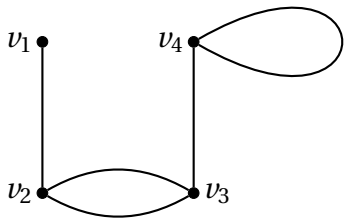
定义

设 n 阶标定图 $G=(V,E)$ 的顶点集为 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 则称 $n \times n$ 矩阵

$$A(G) := (a_{ij}), \quad a_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ adj } v_j, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

为 G 的**邻接矩阵**, 简记为 A .

 若 a_{ij} 取为连接 v_i 与 v_j 的边的数目, 则称 A 为**推广的邻接矩阵**.



邻接矩阵的性质

注

- 邻接矩阵是一个**非负对称方阵**.
- 简单标定图的邻接矩阵的**各行 (列) 元素之和**是该行 (列) 对应的点的**度**.
- 同一图的不同形式的邻接矩阵是相似矩阵.

同一个图的不同形式的邻接矩阵可以通过交换行和相应的列变成一致. 若 A_1 和 A_2 是对应于同一个 G 的两种不同的标定的邻接矩阵, 则 A_1 和 A_2 是相似的, 即存在一个可逆矩阵 P 有

$$A_1 = P^{-1}A_2P.$$

邻接矩阵与图的连通性

定理

图 G 是连通的当且仅当没有 G 的点的一种标定法使它的邻接矩阵有约化的形式

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}.$$

证 先证充分性. 我们采用反证法. 假设 G 的邻接矩阵有如上形式. 不妨设 A_{11} 对应的顶点是 $v_1, v_2, \dots, v_k$. 则, $v_i (1 \leq i \leq k)$ 与 $v_j (k+1 \leq i \leq n)$ 不邻接, 即 G 是非连通图. 矛盾.

再证必要性. 假设图 G 不连通. 设 G_1 与 G_2 是 G 的两个不连通的部分, 并且设 $V(G_1) = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$, $V(G_2) = \{v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n\}$.

如果在写 G 的邻接矩阵时, 先排 $V(G_1)$ 中点, 再排 $V(G_2)$ 中点, 则 G 的邻接矩阵形式必为 A . □

定理

设 p 阶标定图 G 推广的邻接矩阵为 A , 则

A^n 的 i 行 j 列元素 $a_{ij}^{(n)}$ 等于由 v_i 到 v_j 的长度为 n 的通道的数目.

证 当 $n=0$ 时, $A^0 = I_n$, 从任一点到自身有一条长度为零的通道, 任何不同的两点间没有长度为零的通道, 从而命题对 $n=0$ 时成立.

假设 $n=k$ 时命题成立, 下证 $n=k+1$ 的情形.

因 $A^{k+1} = AA^k$, 故

$$a_{ij}^{(k+1)} = \sum_{s=1}^p a_{is} a_{sj}^{(k)}.$$

- a_{is} 是由 v_i 到 v_s 的长度为 1 的通道的数目
- $a_{sj}^{(k)}$ 是由 v_s 到 v_j 的长度为 k 的通道的数目

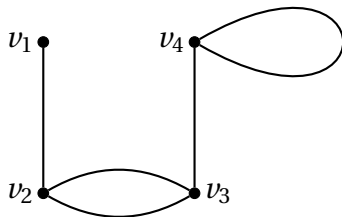
所以 $a_{is} a_{sj}^{(k)}$ 表示由 v_i 经过 v_s 到 v_j 的长度为 $k+1$ 的通道数目.

对 s 求和即得由 v_i 到 v_j 的长度为 $k+1$ 的通道数目, 为 $a_{ij}^{(k+1)}$. 即证. □

推广的邻接

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$



G

- v_1 到 v_1 的长为 2 的通道的数目为 1
- v_1 到 v_2 的长为 2 的通道的数目为 0
- v_1 到 v_3 的长为 2 的通道的数目为 2
- v_1 到 v_4 的长为 2 的通道的数目为 0
- v_2 到 v_2 的长为 2 的通道的数目为 5

邻接矩阵的推论

推论

设 A 为简单图 G 的邻接矩阵, 则

- ① A^2 的元素 $a_{ii}^{(2)}$ 是 v_i 的度数.
- ② A^3 的元素 $a_{ii}^{(3)}$ 是含 v_i 的三角形的数目的两倍.
- ③ 若 G 是连通的, 则 v_i 与 v_j ($i \neq j$) 之间的距离是使 A^k 中 $a_{ij}^{(k)} \neq 0$ 的最小整数 k , 即

$$d(v_i, v_j) = \min\{k: a_{ij}^{(k)} \neq 0\}.$$

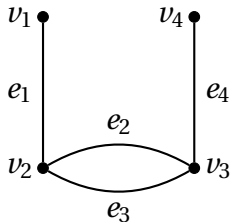
二、关联矩阵

定义

设无环图 G 的点集为 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 边集为 $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 则称 $n \times m$ 矩阵

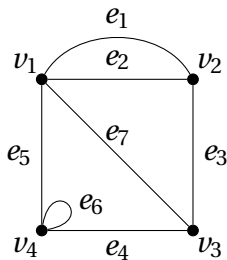
$$B(G) := (b_{ij}), \quad b_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 关联,} \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

为图 G 的**关联矩阵**, 简记为 B .



👉 定义中“无环”的条件可去掉

b_{ij} = 点 v_i 与边 e_j 关联的次数, 即 0, 1, 2(环).



$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

👉 性质

- ① 关联矩阵的元素为 0, 1 或 2;
- ② 关联矩阵的每列和为 2; 其行和为对应顶点的度数;
- ③ 在 G 的关联矩阵中删掉任意一行后得到的矩阵可以完全决定 G

定义

在 G 的关联矩阵中删掉任意一行后得到的矩阵称为 G 的**基本关联矩阵**.

 删掉的行对应的顶点称为该基本关联矩阵的**参考点**.

$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

- 图的关联矩阵及其性质是网络图论的基础

第二章: 生成树的计数.

- 图的关联矩阵比邻接矩阵大得多, 不便于计算机存储.

三、图的谱

 本节均指简单图.

定义

设 n 阶连通图 G 的邻接矩阵 $A(G)$ 有 s 个相异的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 其重数依次记为 $m_1, m_2, \dots, m_s$, 称

$$\text{Spec}(A(G)) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_s \\ m_1 & m_2 & \cdots & m_s \end{bmatrix}$$

为图 G 的谱, 也记作 $\text{Spec}(G)$.

例

求 4 圈 C_4 的谱.

证 C_4 的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$|\lambda I - A(C_4)| = \lambda^2(\lambda - 2)(\lambda + 2).$$

所以, A 的特征值为 $-2, 0, 2$, 其重数依次为 $1, 2, 1$. 故

$$\text{Spec}(C_4) = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

□

例

求 K_n 的谱.

证 K_n 的邻接矩阵为

$$A(K_n) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$|\lambda I - A(K_n)| = (\lambda - n + 1)(\lambda + 1)^{n-1}.$$

所以

$$\text{Spec}(K_n) = \begin{bmatrix} -1 & n-1 \\ n-1 & 1 \end{bmatrix}.$$

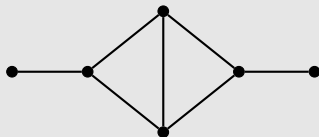
□

定义

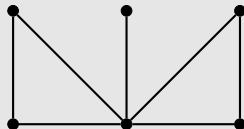
若两个非同构的图具有相同的谱, 则称它们是**同谱图**.

例

求证: 下面两图是同谱图.



G



H

证 图 G 与 H 显然不同构.

通过直接计算, 可知

$$|\lambda I - A(G)| = |\lambda I - A(H)| = \lambda^6 - 7\lambda^4 - 4\lambda^3 + 7\lambda^2 + 4\lambda - 1.$$

所以, 图 G 与 H 是同谱图.

□

定理

设图 G 有 m 条边, 且谱为

$$\text{Spec}(G) := \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_s \\ m_1 & m_2 & \cdots & m_s \end{bmatrix},$$

则

$$\sum_{i=1}^s m_i \lambda_i^2 = 2m.$$

证 因 $A(G)$ 的各特征值的平方组成矩阵 $[A(G)]^2$ 的特征值, 即 λ_i^2 是 $[A(G)]^2$ 的特征值且重数相同, 故由代数理论知

$$\sum_{i=1}^s m_i \lambda_i^2 = \sum_{i=1}^n a_{ii}^{(2)}.$$

而 $a_{ii}^{(2)} = d(v_i)$, 由握手定理可知

$$\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(2)} = 2m.$$

即证.



特征值的界

定理

设 λ 是 $A(G)$ 的任一特征值, 则

$$|\lambda| \leq \sqrt{\frac{2m(n-1)}{n}}.$$

§1.6 极图

极图概述

👉 极图属于极值图论, 主要研究某个条件下的最大图或最小图问题.

- P. Erdős 是该研究领域的杰出人物.

国际图论大师, 获过 Wolf 数学奖, 是 20 世纪最伟大的数学家之一.

MR Collaboration Distance = 4

Wang, Bo ⁸	coauthored with	Xu, Yuesheng	MR3833703
Xu, Yuesheng	coauthored with	Deutsch, Frank	MR1315408
Deutsch, Frank	coauthored with	Chui, Charles Kam-tai	MR1027508
Chui, Charles Kam-tai	coauthored with	Erdős, Paul ¹	MR0481706

Erdős Number

- 1978 年, 数学家 Bollobás 写了一本书《极值图论》(Extremal Graph Theory), 是关于极值图论问题的经典著作.
- 上世纪 70 年代末, 极值图论已经形成了相对完整的理论体系, 但还有很多引人入胜的公开性问题没有解决, 所以, 直到现在, 它仍然是重要研究方向.

一、 l 部图的概念与特征

定义

若简单图 G 的点集 V 有一个划分

$$V = \bigcup_{i=1}^l V_i, \quad V_i \neq \emptyset, \quad V_i \cap V_j = \emptyset, \quad i \neq j,$$

且 V_i 内的点均不相邻, 则称 G 是一个 l 部图.

 注意:

- 如果 $l=2$, 则 l 部图就是偶图.
- 任何一个 n 阶图必是一个 n 部图.
- 若 $l_1 < l_2 \leq n$, 则 l_1 部图也是 l_2 部图.

完全 l 部图

定义

设 G 是一个 l 部图, 且 $|V_i| = n_i, i = 1, 2, \dots, l$. 若任何两点

$$u \in V_i, \quad v \in V_j, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, l$$

均邻接, 则称 G 为**完全 l 部图**, 记作 $K_{n_1, n_2, \dots, n_l}$.

例

画出完全 3 部图 $K_{1,2,3}$.

完全几乎等部图

定义

设 G 是一个 n 个点的完全 l 部图, 且 $n = kl + r, 0 \leq r < l$.

① 若

$$|V_1| = |V_2| = \dots = |V_r| = k + 1; \quad |V_{r+1}| = |V_{r+2}| = \dots = |V_l| = k,$$

则称 G 为 n 阶**完全 l 几乎等部图**, 记为 $T_{l,n}$.

② 若

$$|V_1| = |V_2| = \dots = |V_l|,$$

则称 G 为**完全 l 等部图**.

连通偶图的二部划分

定理

连通偶图的二部划分是唯一的.

证 设连通偶图 G 的二部划分为 $V_1 \cup V_2 = V$. 取 $v \in V_1$, 由于 G 连通, 对任何 $u \in V_1 \cup V_2$, G 中有联结 u 和 v 的路, 故 $d(v, u)$ 有定义.

因为任何一条以 v 为起点的路交替地经过 V_1 和 V_2 的点, 可知一个点 $u \in V_2$ 当且仅当 $d(v, u)$ 是奇数. 这一准则唯一地决定了 G 的二部划分. $\square$

完全偶图的边数

定理

n 阶完全偶图 K_{n_1, n_2} 的边数 $m = n_1 n_2$, 且有

$$m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

l 部图的最大边数

定理

n 阶 l 部图 G 有最多边数的充要条件是 $G \cong T_{l,n}$.

证 首先有 $m(G) \leq m(K_{n_1, n_2, \dots, n_l})$.

其次, 考虑

$$\begin{aligned} f(n_1, n_2, \dots, n_l) &= \sum_{i < j} n_i n_j, \\ \text{s.t. } \sum_{i=1}^l n_i &= n. \end{aligned}$$

则 f 取最大值的充分必要条件为: 对于任意 $1 \leq i < j \leq l$, 有

$$|n_i - n_j| \leq 1.$$

而 G 的对应的顶点划分形成的 l 部图正好为 $T_{l,n}$.

□

定义

设 G 和 H 是两个 n 阶图, 若存在双射 $\mu: V(G) \rightarrow V(H)$, 使得对任意的 $v \in V(G)$ 有

$$d_G(v) \leq d_H(\mu(v)),$$

则称图 G 度弱于 H .

☞ 也称图 H 度优于 G .

☞ 若图 G 度弱于 H , 一定有 $m(G) \leq m(H)$.

☞ 其逆不成立!

例如, $(1, 1, 4, 2)$ 与 $(3, 3, 3, 3)$ 没有度弱关系!

定理 (托兰定理)

若 G 是简单图, 并且不包含 K_{l+1} , 则边数

$$m(G) \leq m(T_{l,n}).$$

此外, 仅当 $G \cong T_{l,n}$ 时有

$$m(G) = m(T_{l,n}).$$